Bomb Lab Phase 4: 재귀 함수 func4

Bomb Lab · gdb disassembly 분석

Phase 4

다음은 phase_4의 disassembly다. func4를 C로 옮기고 폭탄을 해제하는 입력 2개를 찾아라.

```
cmpl $0x2,%eax          # sscanf로 정확히 2개
mov 0xc(%rsp),%eax
sub $0x2,%eax
cmp $0x2,%eax           # 0 ≤ x2−2 ≤ 2 → 2 ≤ x2 ≤ 4 (unsigned jbe)
jbe <phase_4+51>
...
mov 0xc(%rsp),%esi      # 두 번째 인자 = x2
mov $0x5,%edi           # 첫 번째 인자 = 5
callq func4
cmp 0x8(%rsp),%eax      # x1 = func4(5, x2) 여야 함
```

힌트 보기

재귀 함수는 반환 규칙을 C로 옮긴 뒤, 원하는 반환 값이 나오는 입력을 역산한다. 종료 조건(base case)부터 확인.

정답 보기

풀이

① func4(5, x2) = 12·x2 이고 x1 = 12·x2 여야 함. 2 ≤ x2 ≤ 4 중 x2 = 2 → x1 = 24

```
func4(n = %edi, x = %esi):
  if (n <= 0) return 0
  if (n == 1) return x
  a = func4(n-1, x)
  b = func4(n-2, x)
  return a + x + b
```

최종 답 **24 2**